Лабораторная работа 14

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Выводы 10

Список литературы 11

Список иллюстраций

3.1 1 скрипт 8
3.2 2 скрипт 8
3.3 3 скрипт 9
3.4 Вывод 3 скрипта 9

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени t2<>t1, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (> /dev/tty#, где # — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду man с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога /usr/share/man/man1. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой less сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге man1.
3. Используя встроенную переменную $RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что $RANDOM выдаёт псевдослучайные числа в диапа-

зоне от 0 до 32767.

3 Выполнение лабораторной работы

1 скрипт(рис. 3.1).

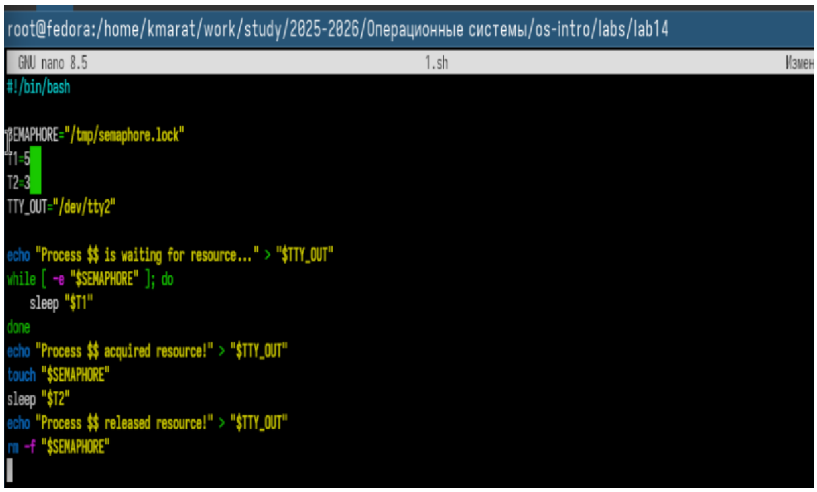

Рисунок 3.1: 1 скрипт

2 скрипт(рис. 3.2).

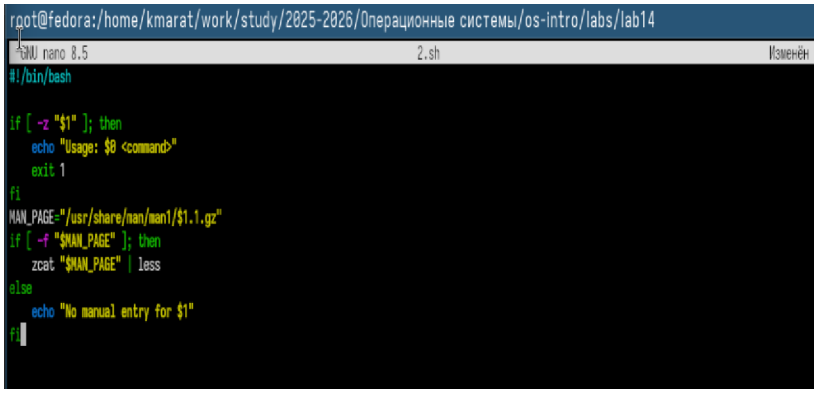

Рисунок 3.2: 2 скрипт

3 скрипт(рис. 3.3).

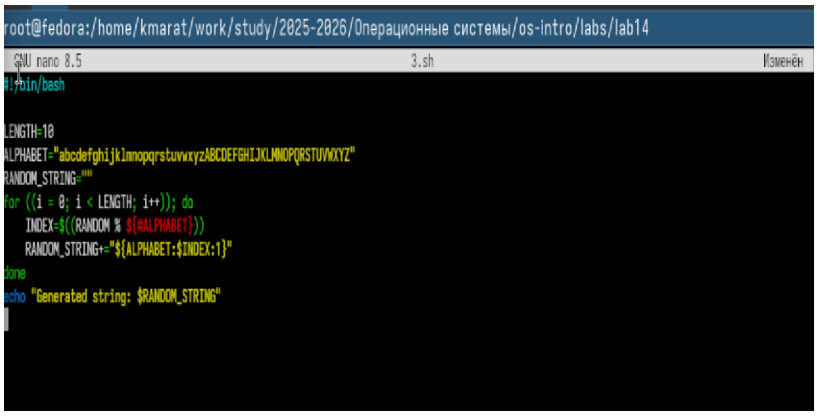

Рисунок 3.3: 3 скрипт

Выполнение всех программ (рис. 3.4).

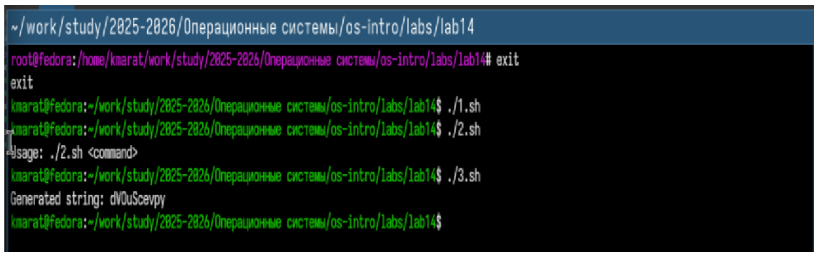

Рисунок 3.4: Вывод 3 скрипта

4 Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Список литературы